

सम्बन्ध एवं फलन

अध्याय 1 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

1.1

रिक्त तथा
सार्वत्रिक संबंध



मान लीजिए कि A किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। दर्शाइए कि $R = \{(a, b) : a, b \text{ की बहन है } \}$ द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है तथा $R' = \{(a, b) : a \text{ तथा } b \text{ की ऊँचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है } \}$ द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है।

निष्कर्ष

प्रश्नानुसार, क्योंकि स्कूल बालकों का है, इसलिए स्कूल का कोई भी विद्यार्थी किसी और विद्यार्थी की बहन नहीं हो सकता।

अतः $R = \varnothing$ ।

इससे पता चलता है कि R रिक्त संबंध है।

यह भी स्पष्ट है कि किन्हीं भी दो विद्यार्थियों की ऊँचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम होगा।

इससे पता चलता है कि $R' = A \times A$ सार्वत्रिक संबंध है।

Q

1.2

तुल्यता संबंध -
सर्वांगसम त्रिभुज



मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। समुच्चय T में $R = \{(T_1, T_2) : T_1, T_2 \text{ के सर्वांगसम है } \}$ एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है।

जानकारी

संबंध R स्वतुल्य है, क्योंकि हर त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होता है।

मान रखो

अब मान लीजिए $(T_1, T_2) \in R \Rightarrow T_1, T_2$ के सर्वांगसम है $\Rightarrow T_2, T_1$ के सर्वांगसम है $\Rightarrow (T_2, T_1) \in R$ ।

इसलिए संबंध R सममित है।

निष्कर्ष

इसके अलावा $(T_1, T_2), (T_2, T_3) \in R \Rightarrow T_1, T_2$ के सर्वांगसम है तथा T_2, T_3 के सर्वांगसम है $\Rightarrow T_1, T_3$ के सर्वांगसम है $\Rightarrow (T_1, T_3) \in R$ ।

इसलिए संबंध R संक्रामक है।

Q

1.3

सम्मित किंतु न
स्वतुल्य न संक्रामक



मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है तथा $R = \{(L_1, L_2) : L_1, L_2 \text{ पर लंब है } \}$ समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है। सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु यह न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है।

जानकारी

R स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी रेखा L_1 अपने आप पर लंब नहीं हो सकती, अर्थात् $(L_1, L_1) \notin R$ ।

मान रखो

R सममित है, क्योंकि $(L_1, L_2) \in R$

$\Rightarrow L_1, L_2$ पर लंब है

$\Rightarrow L_2, L_1$ पर लंब है

$\Rightarrow (L_2, L_1) \in R$

निष्कर्ष

R संक्रामक नहीं है।

क्योंकि यदि L_1, L_2 पर लंब है तथा L_2, L_3 पर लंब है, तो L_1, L_3 पर कभी लंब नहीं हो सकती।

वास्तव में इस स्थिति में L_1, L_3 के समांतर होगी।

अर्थात् $(L_1, L_2) \in R, (L_2, L_3) \in R$ परंतु $(L_1, L_3) \notin R$

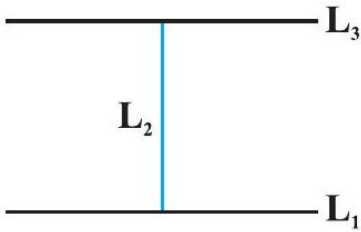
Q

1.4

{1,2,3} पर केवल
स्वतुल्य संबंध



सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $\{1,2,3\}$ में $R = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,3)\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है।



आकृति 1.1

जानकारी

R स्वतुल्य है, क्योंकि $(1,1), (2,2)$ और $(3,3)$, R इसके अवयव हैं।



मान रखो

R सममित नहीं है, क्योंकि $(1,2) \in R$ किंतु $(2,1) \notin R$ ।

निष्कर्ष

इसी तरह R संक्रामक नहीं है, क्योंकि $(1,2) \in R$ तथा $(2,3) \in R$ परंतु $(1,3) \notin R$ ।

Q

1.5

तुल्यता संबंध - 2
से विभाज्यता



सिद्ध कीजिए कि पूर्णाकों के समुच्चय Z में $R = \{(a, b) : \text{संख्या } 2, (a-b) \text{ को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है।}$

जानकारी

R स्वतुल्य है, क्योंकि हर $a \in Z$ के लिए, $2, (a-a)$ को विभाजित करता है।

अतः $(a, a) \in R$ ।



मान रखो

अब मान लीजिए $(a, b) \in R$ है, तो $2, a-b$ को विभाजित करता है।

इसलिए $b-a$ को भी 2 विभाजित करता है।

अतः $(b, a) \in R$, जिससे पता चलता है कि R सममित है।

इसी तरह मान लीजिए $(a, b) \in R$ तथा $(b, c) \in R$ है, तो $a-b$ तथा $b-c$ संख्या 2 से भाज्य है।

अब $a-c = (a-b) + (b-c)$ सम (even) है (क्यों?)।

इसलिए $(a-c)$ भी 2 से भाज्य है।

इससे पता चलता है कि R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः समुच्चय Z में R एक तुल्यता संबंध है।

तुल्यता-वर्ग एवं विभाजन

उदाहरण 5 में ध्यान दीजिए कि सभी सम पूर्णाक शून्य से संबंधित हैं, क्योंकि $(0, \pm 2), (0, \pm 4), \dots$ आदि R में हैं।

कोई भी विषम पूर्णाक 0 से संबंधित नहीं है, क्योंकि $(0, \pm 1), (0, \pm 3), \dots$ आदि R में नहीं हैं।

इसी तरह सभी विषम पूर्णाक 1 से संबंधित हैं और कोई भी सम पूर्णाक 1 से संबंधित नहीं है।

इस प्रकार, सभी सम पूर्णाकों का समुच्चय E तथा सभी विषम पूर्णाकों का समुच्चय O, समुच्चय Z के उपसमुच्चय हैं, जो ये शर्तें पूरी करते हैं।

(i) E के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं तथा O के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं।

(ii) E का कोई भी अवयव O के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, और इसका उल्टा भी सच है।

(iii) E तथा O असंयुक्त हैं और $Z = E \cup O$ है।

उपसमुच्चय E को शून्य वाला तुल्यता-वर्ग (Equivalence Class) कहते हैं, जिसे [0] से लिखते हैं।

इसी तरह O, 1 वाला तुल्यता-वर्ग [1] से लिखते हैं।

ध्यान दीजिए कि $[0] \neq [1], [0] = [2r]$ और $[1] = [2r+1], r \in \mathbb{Z}$ ।

असल में, यहाँ जो देखा गया वह किसी भी समुच्चय X में किसी भी स्वेच्छ तुल्यता संबंध R के लिए सच होता है।

किसी दिए गए स्वेच्छ समुच्चय X में दिया गया कोई भी स्वेच्छ (arbitrary) तुल्यता संबंध R, X, उसे परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चयों A_i में बाँट देता है, जिन्हें X का विभाजन (Partition) कहते हैं।

ये उपसमुच्चय निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं:

(i) हर i के लिए A_i के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित होते हैं।

(ii) A_i का कोई भी अवयव A_j के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता, जहाँ $i \neq j$

(iii) $\cup A_j = X$ तथा $A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$

उपसमुच्चय A_i को तुल्यता-वर्ग कहते हैं।

दिलचस्प बात यह है कि हम उल्टी दिशा में भी जा सकते हैं।

उदाहरण के लिए $\mathbb{Z}$ के उन उपविभाजनों पर विचार कीजिए, जो $\mathbb{Z}$ के तीन परस्पर असंयुक्त उपसमुच्चयों A_1, A_2 तथा A_3 द्वारा बने हैं, जिनका सम्मिलन (Union) $\mathbb{Z}$ है,

$$A_1 = \{x \in \mathbb{Z}: x \text{ संख्या 3 का गुणज है}\} = \{\dots, -6, -3, 0, 3, 6, \dots\}$$

$$A_2 = \{x \in \mathbb{Z}: x-1 \text{ संख्या 3 का गुणज है}\} = \{\dots, -5, -2, 1, 4, 7, \dots\}$$

$$A_3 = \{x \in \mathbb{Z}: x-2 \text{ संख्या 3 का गुणज है}\} = \{\dots, -4, -1, 2, 5, 8, \dots\}$$

$\mathbb{Z}$ में एक संबंध परिभाषित कीजिए: $R = \{(a, b): 3, a-b \text{ को विभाजित करता है}\}$ ।

उदाहरण 5 जैसे तर्क से हम सिद्ध कर सकते हैं कि R एक तुल्यता संबंध है।

इसके अलावा $A_1, \mathbb{Z}$ उन सभी पूर्णाकों के समुच्चय के बराबर है, जो शून्य से संबंधित हैं।

$A_2, \mathbb{Z}$ उन सभी पूर्णाकों के समुच्चय के बराबर है, जो 1 से संबंधित हैं।

और $A_3, \mathbb{Z}$ उन सभी पूर्णाकों के समुच्चय के बराबर है, जो 2 से संबंधित हैं।

अतः $A_1 = [0], A_2 = [1]$ और $A_3 = [2]$ ।

असल में $A_1 = [3r], A_2 = [3r+1]$ और $A_3 = [3r+2],$ जहाँ $r \in \mathbb{Z}$ ।

Q

1.6

तुल्यता संबंध - सम
और विषम संख्याएँ



जानकारी

A का कोई भी अवयव a या तो विषम है या सम है, इसलिए $(a, a) \in R$ ।

मान रखो

इसके अलावा, यदि $(a, b) \in R \Rightarrow a$ तथा b दोनों ही या तो विषम हैं या सम हैं, तो $\Rightarrow (b, a) \in R$ ।

इसी तरह, यदि $(a, b) \in R$ तथा $(b, c) \in R \Rightarrow$ और अवयव a, b, c सभी या तो विषम हैं या सम हैं, तो $\Rightarrow (a, c) \in R$ ।

निष्कर्ष

इसलिए R एक तुल्यता संबंध है।

अब, $\{1, 3, 5, 7\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि इस उपसमुच्चय के सभी अवयव विषम हैं।

इसी तरह $\{2, 4, 6, \dots\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि ये सभी सम हैं।

साथ ही उपसमुच्चय $\{1, 3, 5, 7\}$ का कोई भी अवयव $\{2, 4, 6\}$ के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं हो सकता, क्योंकि $\{1, 3, 5, 7\}$ के अवयव विषम हैं, जबकि $\{2, 4, 6\}$ के अवयव सम हैं।

Q

1.7

एकैकी किंतु
आच्छादक नहीं -
रोल नंबर

(())

मान लीजिए कि कक्षा X के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय A है। मान लीजिए $f: A \rightarrow N$, $f(x)$ = विद्यार्थी x का रोल नंबर, द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है।

निष्कर्ष

कक्षा के दो अलग-अलग विद्यार्थियों के रोल नंबर कभी समान नहीं होते।

इसलिए f एकैकी है।

मान लीजिए विद्यार्थियों के रोल नंबर 1 से 50 तक हैं।

इसका मतलब है कि N का अवयव 51 किसी भी विद्यार्थी का रोल नंबर नहीं है।

इसलिए f में 51 का कोई प्रतिबिंब नहीं है।

अतः f आच्छादक नहीं है।

Q

1.8

एकैकी किंतु
आच्छादक नहीं - N
पर $f(x)=2x$

✧

सिद्ध कीजिए कि $f(x) = 2x$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: N \rightarrow N$, एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है।

निष्कर्ष

फलन f एकैकी है, क्योंकि $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$ ।

साथ ही f आच्छादक नहीं है, क्योंकि $1 \in N$ के लिए N में ऐसा कोई x नहीं मिलता कि $f(x) = 2x = 1$ हो।

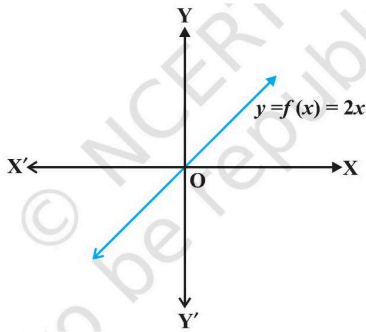
Q

1.9

एकैकी आच्छादी
फलन - R पर
 $f(x)=2x$

✧

सिद्ध कीजिए कि $f(x) = 2x$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: R \rightarrow R$, एकैकी तथा आच्छादक है।



आकृति 1.3

निष्कर्ष

f एकैकी है, क्योंकि $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$ ।

साथ ही, R में दी गई किसी भी वास्तविक संख्या y के लिए, R में $\frac{y}{2}$ मिलता है, जहाँ $f\left(\frac{y}{2}\right) = 2 \cdot \left(\frac{y}{2}\right) = y$ है।

अतः f आच्छादक भी है।

Q

1.10

आच्छादक किंतु
एकैकी नहीं फलन

✧

सिद्ध कीजिए कि $f(1) = f(2) = 1$ तथा $x > 2$ के लिए $f(x) = x-1$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: N \rightarrow N$, आच्छादक तो है किंतु एकैकी नहीं है।

निष्कर्ष

f एकैकी नहीं है, क्योंकि $f(1) = f(2) = 1$ ।

परंतु f आच्छादक है।

किसी भी दिए गए $y \in N$, $y \neq 1$ के लिए हम x को $y+1$ चुन सकते हैं, ताकि $f(y+1) = y+1-1 = y$ ।

साथ ही $1 \in \mathbb{N}$ के लिए $f(1) = 1$ है।

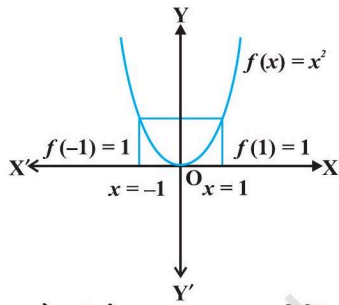
Q

1.11

न एकैकी न
आच्छादक -
 $f(x) = x^2$

(())

सिद्ध कीजिए कि $f(x) = x^2$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, न तो एकैकी है और न आच्छादक है।



f के अंतर्गत 1 तथा -1 का प्रतिबिंब है।
आकृति 1.4

निष्कर्ष

क्योंकि $f(-1) = 1 = f(1)$, इसलिए f एकैकी नहीं है।

साथ ही सहप्रांत $\mathbb{R}$ का अवयव -2, प्रांत $\mathbb{R}$ के किसी भी अवयव x का प्रतिबिंब नहीं है (क्यों?)।

अतः f आच्छादक नहीं है।

Q

1.12

N पर एकैकी
आच्छादी खंडशः
फलन

☆

सिद्ध कीजिए कि नीचे परिभाषित फलन $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, एकैकी तथा आच्छादक दोनों ही है

$$f(x) = \begin{cases} x+1, & \text{यदि } x \text{ विषम है} \\ x-1, & \text{यदि } x \text{ सम है} \end{cases}$$

जानकारी

मान लीजिए $f(x_1) = f(x_2)$ है।

ध्यान दीजिए, यदि x_1 विषम है तथा x_2 सम है, तो $x_1 + 1 = x_2 - 1$, अर्थात् $x_2 - x_1 = 2$, जो असंभव है।

इसी तरह x_1 का सम और x_2 का विषम होना भी संभव नहीं है।

इसलिए x_1 तथा x_2 दोनों या तो विषम होंगे या सम होंगे।

मान लीजिए x_1 तथा x_2 दोनों विषम हैं, तो $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 + 1 = x_2 + 1 \Rightarrow x_1 = x_2$ ।

इसी तरह यदि x_1 तथा x_2 दोनों सम हैं, तो भी $f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 - 1 = x_2 - 1 \Rightarrow x_1 = x_2$ ।

अतः f एकैकी है।

निष्कर्ष

साथ ही सहप्रांत $\mathbb{N}$ की कोई भी विषम संख्या $2r+1$, प्रांत $\mathbb{N}$ की संख्या $2r+2$ का प्रतिबिंब है, और सहप्रांत $\mathbb{N}$ की कोई भी सम संख्या $2r$, $\mathbb{N}$ की संख्या $2r-1$ का प्रतिबिंब है।

अतः f आच्छादक है।

Q

1.13

परिमित समुच्चय
पर आच्छादक $\Rightarrow$
एकैकी

☆

सिद्ध कीजिए कि आच्छादक फलन $f: \{1,2,3\} \rightarrow \{1,2,3\}$ सदैव एकैकी फलन होता है।

निष्कर्ष

मान लीजिए f एकैकी नहीं है।

तब इसके प्रांत में कम से कम दो अवयव 1 तथा 2 ऐसे होंगे जिनका सहप्रांत में प्रतिबिंब समान है।

साथ ही f के अंतर्गत 3 का प्रतिबिंब केवल एक ही अवयव है।

इसलिए परिसर में सहप्रांत $\{1,2,3\}$ के अधिकतम दो ही अवयव हो सकते हैं, जिससे पता चलता है कि f आच्छादक नहीं है — यह एक विरोधाभास है।

अतः f को एकैकी होना ही चाहिए।

Q

1.14

परिमित समुच्चय
पर एकैकी $\Rightarrow$
आच्छादक

सिद्ध कीजिए कि एक एकैकी फलन $f: \{1,2,3\} \rightarrow \{1,2,3\}$ अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है।

निष्कर्ष

चूँकि f एकैकी है, इसलिए $\{1,2,3\}$ के तीनों अवयव f के अंतर्गत सहप्रांत $\{1,2,3\}$ के तीन अलग-अलग अवयवों से जुड़ेंगे।

अतः f आच्छादक भी है।

टिप्पणी

उदाहरण 13 तथा 14 का यह परिणाम किसी भी स्वेच्छ परिमित (finite) समुच्चय X के लिए सच है।

अर्थात् एक एकैकी फलन $f: X \rightarrow X$ अनिवार्यतः आच्छादक होता है, और हर परिमित समुच्चय X के लिए एक आच्छादक फलन $f: X \rightarrow X$ अनिवार्यतः एकैकी होता है।

इसके विपरीत, उदाहरण 8 तथा 10 से स्पष्ट है कि किसी अपरिमित (Infinite) समुच्चय के लिए यह सच नहीं भी हो सकता।

असल में यही परिमित और अपरिमित समुच्चयों के बीच एक अभिलक्षणिक (characteristic) अंतर है।

Q

1.15

फलनों का संयोजन
gof

(())

मान लीजिए कि $f: \{2,3,4,5\} \rightarrow \{3,4,5,9\}$ और $g: \{3,4,5,9\} \rightarrow \{7,11,15\}$ दो फलन इस प्रकार हैं कि $f(2) = 3$, $f(3) = 4$, $f(4) = f(5) = 5$ और $g(3) = g(4) = 7$ तथा $g(5) = g(9) = 11$, तो $g \circ f$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

यहाँ $g \circ f(2) = g(f(2)) = g(3) = 7$, $g \circ f(3) = g(f(3)) = g(4) = 7$, $g \circ f(4) = g(f(4)) = g(5) = 11$ और $g \circ f(5) = g(f(5)) = g(5) = 11$.

Q

1.16

फलनों का संयोजन
क्रमविनिमेय नहीं

यदि $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ तथा $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ फलन क्रमशः $f(x) = \cos x$ तथा $g(x) = 3x^2$ द्वारा परिभाषित है तो $g \circ f$ और $f \circ g$ ज्ञात कीजिए। सिद्ध कीजिए $g \circ f \neq f \circ g$.

निष्कर्ष

यहाँ $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(\cos x) = 3(\cos x)^2 = 3 \cos^2 x$ ।

इसी तरह $f \circ g(x) = f(g(x)) = f(3x^2) = \cos(3x^2)$ हैं।

ध्यान दीजिए कि $x = 0$ के लिए $3 \cos^2 x \neq \cos 3x^2$ है।

अतः $g \circ f \neq f \circ g$ ।

Q

1.17

व्युत्क्रमणीय फलन
तथा उसका
प्रतिलोम

मान लीजिए कि $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Y}$, $f(x) = 4x+3$, द्वारा परिभाषित एक फलन है, जहाँ $\mathbb{Y} = \{y \in \mathbb{N} : y = 4x+3 \text{ किसी } x \in \mathbb{N} \text{ के लिए}\}$ । सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है। प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$\mathbb{Y}$ का कोई भी अवयव y लीजिए।

$\mathbb{Y}$ की परिभाषा के अनुसार, प्रांत $\mathbb{N}$ के किसी अवयव x के लिए $y = 4x+3$ है।

इससे पता चलता है कि $x = \frac{(y-3)}{4}$ है।

अब $g(y) = \frac{(y-3)}{4}$ द्वारा $g: \mathbb{Y} \rightarrow \mathbb{N}$ को परिभाषित कीजिए।

इस प्रकार $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(4x+3) = \frac{(4x+3-3)}{4} = x$ तथा $f \circ g(y) = f(g(y)) = f\left(\frac{(y-3)}{4}\right)$

$= \frac{4(y-3)}{4} + 3 = y-3+3 = y$ है।

इससे स्पष्ट होता है कि $g \circ f = I_{\mathbb{N}}$ तथा $f \circ g = I_{\mathbb{Y}}$ ।

इसका मतलब है कि f व्युत्क्रमणीय है और फलन g , फलन f का प्रतिलोम है।

Q

1.18

दो तुल्यता संबंधों का सर्वनिष्ठ



यदि R_1 तथा R_2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध हैं, तो सिद्ध कीजिए कि $R_1 \cap R_2$ भी एक तुल्यता संबंध है।

जानकारी

क्योंकि R_1 तथा R_2 दोनों तुल्यता संबंध हैं, इसलिए $(a, a) \in R_1$, तथा $(a, a) \in R_2, \forall a \in A$ ।

इसका मतलब है कि $(a, a) \in R_1 \cap R_2, \forall a$, जिससे पता चलता है कि $R_1 \cap R_2$ स्वतुल्य है।

मान रखो

इसी तरह $(a, b) \in R_1 \cap R_2 \Rightarrow (a, b) \in R_1$ तथा $(a, b) \in R_2 \Rightarrow (b, a) \in R_1$ तथा $(b, a) \in R_2 \Rightarrow (b, a) \in R_1 \cap R_2$, अतः $R_1 \cap R_2$ सममित है।

इसी तरह $(a, b) \in R_1 \cap R_2$ तथा $(b, c) \in R_1 \cap R_2 \Rightarrow (a, c) \in R_1$ तथा $(a, c) \in R_2 \Rightarrow (a, c) \in R_1 \cap R_2$ ।

इससे पता चलता है कि $R_1 \cap R_2$ संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः $R_1 \cap R_2$ एक तुल्यता संबंध है।

Q

1.19

क्रमित युग्मों पर तुल्यता संबंध

(())

मान लीजिए कि समुच्चय A में धन पूर्णाकों के क्रमित युग्मों (ordered pairs) का एक संबंध $R, (x, y) R(u, v)$, यदि और केवल यदि, $xv = yu$ द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है।

जानकारी

स्पष्ट है कि $(x, y) R(x, y), \forall (x, y) \in A$, क्योंकि $xy = yx$ है।

इससे पता चलता है कि R स्वतुल्य है।

मान रखो

अब $(x, y) R(u, v) \Rightarrow xv = yu \Rightarrow uy = vx$, इसलिए $(u, v) R(x, y)$ है।

इससे पता चलता है कि R सममित है।

इसी तरह $(x, y) R(u, v)$ तथा $(u, v) R(a, b) \Rightarrow xv = yu$ तथा $ub = va \Rightarrow xv \frac{a}{u} = yu \frac{a}{u}$
 $\Rightarrow xv \frac{b}{v} = yu \frac{a}{u} \Rightarrow xb = ya$, इसलिए $(x, y) R(a, b)$ है।

अतः R संक्रामक है।

निष्कर्ष

इस प्रकार R एक तुल्यता संबंध है।

Q

1.20

विभाज्यता द्वारा परिभाषित दो संबंधों की समानता



मान लीजिए कि $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ है। मान लीजिए कि X में $R_1 = \{(x, y): x-y \text{ संख्या 3 से भाज्य है}\}$ द्वारा प्रदत्त एक संबंध R_1 है तथा $R_2 = \{(x, y): \{x, y\} \subset \{1, 4, 7\} \text{ या } \{x, y\} \subset \{2, 5, 8\} \text{ या } \{x, y\} \subset \{3, 6, 9\}\}$ द्वारा प्रदत्त X में एक अन्य संबंध R_2 है। सिद्ध कीजिए कि $R_1 = R_2$ है।

जानकारी

ध्यान दीजिए कि $\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}$ तथा $\{3, 6, 9\}$ समुच्चयों में से हर एक की विशेषता यह है कि इनके किन्हीं भी दो अवयवों का अंतर 3 का एक गुणज होता है।

इसलिए यदि $(x, y) \in R_1 \Rightarrow x-y$ हो, तो संख्या 3, $\Rightarrow \{x, y\} \subset \{1, 4, 7\}$ या $\{x, y\} \subset \{2, 5, 8\}$ या $\{x, y\} \subset \{3, 6, 9\} \Rightarrow (x, y) \in R_2$ का गुणज होगी, अतः $R_1 \subset R_2$ ।

मान रखो

इसी तरह यदि $\{x, y\} \in R_2 \Rightarrow \{x, y\} \subset \{1, 4, 7\}$ या $\{x, y\} \subset \{2, 5, 8\}$ या $\{x, y\} \subset \{3, 6, 9\} \Rightarrow x-y$ हो, तो संख्या 3, $\Rightarrow \{x, y\} \in R_1$ से भाज्य होगी।

इससे पता चलता है कि $R_2 \subset R_1$ ।

निष्कर्ष

अतः $R_1 = R_2$ है।

Q

1.21

फलन द्वारा प्रेरित
तुल्यता संबंध

मान लीजिए कि $f: X \rightarrow Y$ एक फलन है। X में $R = \{(a, b): f(a) = f(b)\}$ द्वारा प्रदत्त एक संबंध R परिभाषित कीजिए। जाँचिए कि क्या R एक तुल्यता संबंध है।

जानकारी

हर $a \in X$ के लिए $(a, a) \in R$, क्योंकि $f(a) = f(a)$, जिससे पता चलता है कि R स्वतुल्य है।

मान रखो

इसी तरह $(a, b) \in R \Rightarrow f(a) = f(b) \Rightarrow f(b) = f(a) \Rightarrow (b, a) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब $(a, b) \in R$ तथा $(b, c) \in R \Rightarrow f(a) = f(b)$ तथा $f(b) = f(c) \Rightarrow f(a) = f(c) \Rightarrow (a, c) \in R$, जिसका मतलब है कि R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः R एक तुल्यता संबंध है।

Q

1.22

3 अवयवों के
समुच्चय पर एकैकी
फलनों की गणना

समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ से स्वयं तक सभी एकैकी फलन की संख्या ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$\{1, 2, 3\}$ से स्वयं तक कोई भी एकैकी फलन असल में तीन प्रतीकों $1, 2, 3$ का एक क्रमचय ही है।

इसलिए $\{1, 2, 3\}$ से स्वयं तक के प्रतिचित्रों (Maps) की कुल संख्या, तीन प्रतीकों $1, 2, 3$ के क्रमचयों की कुल संख्या के बराबर होगी, जो कि $3! = 6$ है।

$$3! = 6 //$$

Q

1.23

स्वतुल्य, संक्रामक,
असममित संबंधों
की गणना

()

मान लीजिए कि $A = \{1, 2, 3\}$ है। तब सिद्ध कीजिए कि ऐसे संबंधों की संख्या चार है, जिनमें $(1, 2)$ तथा $(2, 3)$ हैं और जो स्वतुल्य तथा संक्रामक तो हैं किंतु सममित नहीं हैं।

जानकारी

$\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}, (1, 2)$ तथा $(2, 3)$ अवयवों वाला वह सबसे छोटा संबंध R_1 है, जो स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

मान रखो

अब यदि R_1 में युग्म $(2, 1)$ बढ़ा दें, तो प्राप्त संबंध R_2 भी स्वतुल्य तथा संक्रामक रहता है, पर सममित नहीं होता।

इसी प्रकार R_1 में $(3, 2)$ बढ़ाने पर हमें R_3 मिलता है, जिसमें भी यही गुणधर्म हैं।

लेकिन R_1 में दो युग्म $(2, 1), (3, 2)$ या एक युग्म $(3, 1)$ नहीं बढ़ाए जा सकते।

ऐसा करने पर संक्रामकता बनाए रखने के लिए शेष युग्म भी लेना पड़ेगा, और तब संबंध सममित बन जाएगा, जो अभीष्ट नहीं है।

निष्कर्ष

अतः अभीष्ट संबंधों की कुल संख्या तीन है।

Q

1.24

एक युग्म वाले
तुल्यता संबंधों की
गणना

सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ में $(1, 2)$ तथा $(2, 1)$ को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है।

जानकारी

$(1, 2)$ तथा $(2, 1)$ को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा तुल्यता संबंध $R_1, \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$ है।

अब केवल 4 युग्म शेष बचते हैं, नामतः $(2, 3), (3, 2), (1, 3)$ तथा $(3, 1)$ ।

मान रखो

यदि हम इनमें से किसी एक को लें, जैसे $(2, 3)$ को R_1 में अंतर्विष्ट करें, तो सममित बनाए रखने के लिए $(3, 2)$ को भी लेना होगा।

साथ ही संक्रामकता के लिए हमें (1,3) तथा (3,1) भी लेने होंगे।

अतः R_1 से बड़ा तुल्यता संबंध केवल सार्वत्रिक संबंध ही है।

निष्कर्ष

इससे स्पष्ट है कि (1,2) तथा (2,1) को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की कुल संख्या दो है।

2 //

Q

1.25

आच्छादक फलनों
का योग आच्छादक
नहीं होना



तत्समक फलन $I_N: N \rightarrow N$ पर विचार कीजिए, जो $I_N(x) = x, \forall x \in N$ द्वारा परिभाषित है। सिद्ध कीजिए कि, यद्यपि I_N आच्छादक है किंतु निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन $I_N + I_N: N \rightarrow N$ आच्छादक नहीं है ($I_N + I_N$)
(x) = $I_N(x) + I_N(x) = x + x = 2x$

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि I_N आच्छादक है, किंतु $I_N + I_N$ आच्छादक नहीं है।

इसका कारण यह है कि सहप्रांत N में एक ऐसा अवयव 3 लिया जा सकता है, जिसके लिए प्रांत N में कोई भी x इस प्रकार नहीं मिलता कि $(I_N + I_N)(x) = 2x = 3$ हो।

Q

1.26

एकैकी फलनों का
योग एकैकी नहीं
होना



$f(x) = \sin x$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow R$ तथा $g(x) = \cos x$ द्वारा प्रदत्त फलन $g: [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow R$ पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि f तथा g एकैकी है, परंतु $f+g$ एकैकी नहीं है।

जानकारी

$[0, \frac{\pi}{2}]$ के दो भिन्न भिन्न अवयवों x_1 तथा x_2 के लिए $\sin x_1 \neq \sin x_2$ तथा $\cos x_1 \neq \cos x_2$ है।

इसलिए f तथा g दोनों ही आवश्यक रूप से एकैकी हैं।

निष्कर्ष

परंतु $(f+g)(0) = \sin 0 + \cos 0 = 1$ तथा $(f+g)(\frac{\pi}{2}) = \sin \frac{\pi}{2} + \cos \frac{\pi}{2} = 1$ है।

अतः $f+g$ एकैकी नहीं है।

Q

1

स्वतुल्यता,
सममिति,
संक्रामकता की
जाँच

(())

निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक हैं :

भाग (i)

समुच्चय $A = \{1, 2, 3, \dots, 13, 14\}$ में संबंध R , इस प्रकार परिभाषित है कि $R = \{(x, y) : 3x - y = 0\}$

जानकारी

$$A = \{1, 2, 3, \dots, 13, 14\}$$

$$R = \{(x, y) : 3x - y = 0\}$$

$$\therefore R = \{(1, 3), (2, 6), (3, 9), (4, 12)\}$$

R सममित नहीं है, क्योंकि $(1, 1), (2, 2) \dots (14, 14) \notin R$ ।

मान रखो

R सममित नहीं है, क्योंकि $(1, 3) \in R$, लेकिन $(3, 1) \notin R$ । $[3(3) - 1 \neq 0]$ ।

R संक्रामक नहीं है, क्योंकि $(1, 3), (3, 9) \in R$, लेकिन $(1, 9) \notin R$ ।

$$[3(1) - 9 \neq 0]$$

निष्कर्ष

अतः R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

भाग (ii)

प्राकृत संख्याओं के समुच्चय N में $R = \{(x, y) : y = x + 5 \text{ तथा } x < 4\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R .

जानकारी

$$R = \{(x, y) : y = x + 5 \text{ तथा } x < 4\} = \{(1, 6), (2, 7), (3, 8)\}$$

इसलिए $(1, 1) \notin R$ । $\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

मान रखो

$(1, 6) \in R$, लेकिन $(1, 6) \notin R$ । $\therefore R$, इसलिए सममित नहीं है।

किसी भी युग्म के लिए संबंध R में, $(x, y) \in R$ तथा $(y, z) \in R$ के लिए $(x, z) \in R$ नहीं है।

इसलिए $\therefore R$ संक्रामक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

भाग (iii)

समुच्चय $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ में $R = \{(x, y) : y \text{ भाज्य है } x \text{ से}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R है।

जानकारी

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$R = \{(x, y) : y \text{ भाज्य है } x \text{ से}\}$$

हम जानते हैं कि हर संख्या स्वयं से भाज्य होती है, इसलिए $(x, x) \in R$

अतः $\therefore R$ स्वतुल्य है।

मान रखो

$$\text{अब } (2, 4) \in R$$

[क्योंकि 4 भाज्य है 2 से]

लेकिन $(4, 2) \notin R$ ।

[क्योंकि 2 भाज्य नहीं है 4 से]

इसलिए $\therefore R$ सममित नहीं है।

माना $(x, y), (y, z) \in R$, तो y भाज्य है x से और z भाज्य है y से।

इसलिए $\therefore z$ भाज्य है x से,

अतः $\Rightarrow (x, z) \in R$, $\therefore R$ संक्रामक है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, R स्वतुल्य और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है।

भाग (iv)

समस्त पूर्णांकों के समुच्चय Z में $R = \{(x, y): x-y \text{ एक पूर्णांक है}\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R.

जानकारी

$R = \{(x, y): x-y \text{ एक पूर्णांक है}\}$

यहाँ, हर $x \in Z$ के लिए, $(x, x) \in R$, क्योंकि $x-x = 0$ एक पूर्णांक है।

इसलिए $\therefore R$ स्वतुल्य है।

**मान रखो**

माना संख्याएँ $x, y \in Z$ हैं।

यदि $(x, y) \in R$, तब $x-y$ एक पूर्णांक है।

इसलिए $\Rightarrow -(x-y)$ भी एक पूर्णांक है।

और $\Rightarrow (y-x)$ भी एक पूर्णांक है।

$\therefore (y, x) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब माना (x, y) और $(y, z) \in R$, जहाँ $x, y, z \in Z$ ।

$\Rightarrow (x-y)$ और $(y-z)$ पूर्णांक हैं।

इसलिए $\Rightarrow x-z = (x-y) + (y-z)$ पूर्णांक है।

$\therefore (x, z) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है।

भाग (v)

किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध R (a) $R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ एक ही स्थान पर कार्य करते हैं}\}$ (b) $R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ एक ही मोहल्ले में रहते हैं}\}$ (c) $R = \{(x, y): x, y \text{ से ठीक-ठीक 7 सेमी लंबा है}\}$ (d) $R = \{(x, y): x, y \text{ की पत्नी है}\}$ (e) $R = \{(x, y): x, y \text{ के पिता हैं}\}$

जानकारी

$R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ एक ही स्थान पर कार्य करते हैं}\}$

यह सत्य है $\Rightarrow (x, x) \in R$ [क्योंकि x और x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं], इसलिए $\therefore R$ स्वतुल्य है।

यदि $(x, y) \in R$, तब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।

इसका मतलब $\Rightarrow y$ और x भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।

इसलिए $\Rightarrow (y, x) \in R$, यानी $\therefore R$ सममित है।

अब माना $(x, y), (y, z) \in R$

$\Rightarrow x$ और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तथा y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।

इससे $\Rightarrow x$ और z भी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं।

इसलिए $\Rightarrow (x, z) \in R$, यानी $\therefore R$ संक्रामक है।

अतः R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है।

**मान रखो**

$R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ एक ही मोहल्ले में रहते हैं}\}$

यहाँ $(x, x) \in R$, क्योंकि x और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं, इसलिए $\therefore R$ स्वतुल्य है।

यदि $(x, y) \in R$, तब x और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

इसका मतलब $\Rightarrow y$ और x भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

इसलिए $\Rightarrow (y, x) \in R$, यानी $\therefore R$ सममित है।

अब माना $(x, y) \in R$ तथा $(y, z) \in R$

$\Rightarrow x$ और y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तथा y और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

$\Rightarrow x$ और z एक ही मोहल्ले में रहते हैं।

इसलिए $\Rightarrow (x, z) \in R$, यानी $\therefore R$ संक्रामक है।

अतः R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है।

$R = \{(x, y): x, y \text{ से ठीक-ठीक 7 सेमी लंबा है}\}$

यहाँ $(x, x) \notin R$, क्योंकि कोई भी स्वयं से ही लंबा नहीं हो सकता।

इसलिए $\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

अब माना $(x, y) \in R \Rightarrow x, y$ से ठीक-ठीक 7 सेमी लंबा है।

तब y, x से छोटा है, अर्थात् लंबा नहीं है।

$\therefore (y, x) \notin R$

इसी तरह यदि x, y से ठीक 7 सेमी लंबा है तो y, x से 7 सेमी छोटा है, अर्थात् लंबा नहीं है।

इसलिए $\therefore R$ सममित नहीं है।

अब माना (x, y) और $(y, z) \in R$ ।

$\Rightarrow x, y$ से ठीक 7 सेमी लंबा है तथा y, z से ठीक 7 सेमी लंबा है।

तब $\Rightarrow x, z$ से 14 सेमी लंबा है।

$\therefore (x, z) \notin R$

इसलिए $\therefore R$ संक्रामक नहीं है।

अतः R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

$R = \{(x, y): x, y \text{ की पत्नी है}\}$

अब $(x, x) \notin R$, क्योंकि कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकती।

इसलिए $\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

अब माना $(x, y) \in R \Rightarrow x, y$ की पत्नी है।

तो y, x की पत्नी नहीं है, बल्कि उसका पति है।

$\therefore (y, x) \notin R$

इसलिए $\therefore R$ सममित नहीं है।

माना (x, y) और $(y, z) \in R$ ।

$\Rightarrow x, y$ की पत्नी है तथा y, z की पत्नी है।

परंतु यह संभव नहीं है।

इसलिए x, z की पत्नी नहीं है।

$\therefore (x, z) \notin R$

इसलिए $\therefore R$ संक्रामक नहीं है।

अतः R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

निष्कर्ष

$R = \{(x, y): x, y \text{ के पिता है}\}$

$(x, x) \notin R$, क्योंकि कोई इंसान खुद का पिता नहीं हो सकता।

इसलिए $\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

अब माना $(x, y) \in R$,

$\Rightarrow x, y$ का पिता है।

$\Rightarrow y, x$ का पिता नहीं हो सकता, बल्कि y, x का पुत्र या पुत्री है।

$\therefore (y, x) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।

अब माना $(x, y) \in R$ और $(y, z) \in R$ ।

$\Rightarrow x, y$ का पिता है तथा y, z का पिता है।

$\Rightarrow x, z$ का पिता नहीं है, बल्कि x, z का दादा है।

$\therefore (x, z) \notin R$, इसलिए R संक्रामक नहीं है।

अतः R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

Q

2

असममित एवं
असंक्रामक संबंध
का सिद्ध



सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में $R = \{(a, b): a \leq b^2\}$, द्वारा परिभाषित संबंध R , न तो स्वतुल्य है, न सममित हैं और न ही संक्रामक है।

जानकारी

$$R = \{(a, b): a \leq b^2\}$$

यहाँ, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \notin R$, क्योंकि, $\frac{1}{2} > (\frac{1}{2})^2$

$\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

मान रखो

अब, $(1, 4) \in R$ क्योंकि $1 < 4^2$ लेकिन, $4, 1^2$ से छोटा नहीं है।

$\therefore (4, 1) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।

यहाँ, $(3, 2), (2, 1.5) \in R$ [क्योंकि $3 < 2^2 = 4$ तथा $2 < (1.5)^2 = 2.25$]

लेकिन, $3 > (1.5)^2 = 2.25$

$\therefore (3, 1.5) \notin R$, इसलिए R संक्रामक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित हैं और न ही संक्रामक है।

Q

3

$R = \{(a, b):$
 $b = a + 1\}$ के गुणों
की जाँच



जाँच कीजिए कि क्या समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ में $R = \{(a, b): b = a + 1\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है।

जानकारी

माना $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

प्रश्नानुसार, संबंध $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6)\}$ इसलिए $(a, a) \notin R$, जहाँ $a \in A$.

क्योंकि, $(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6) \notin R$

$\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

मान रखो

यहाँ $(1, 2) \in R$, लेकिन $(2, 1) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।

अब, $(1, 2), (2, 3) \in R$ लेकिन, $(1, 3) \notin R$, इसलिए R संक्रामक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित हैं और न ही संक्रामक है।

Q

4

$a \leq b$ संबंध की
स्वतुल्यता व
संक्रामकता



सिद्ध कीजिए कि R में $R = \{(a, b): a \leq b\}$, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

जानकारी

$$R = \{(a, b): a \leq b\}$$

यहाँ $(a, a) \in R$ [क्योंकि $a = a$]

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

मान रखो

अब, $(2, 4) \in R$ (क्योंकि $2 < 4$) लेकिन, $(4, 2) \notin R$ क्योंकि $4 > 2$.

$\therefore R$ सममित नहीं है।

अब, माना $(a, b), (b, c) \in R$, तब, $a \leq b$ और $b \leq c$

$$\Rightarrow a \leq c \Rightarrow (a, c) \in R,$$

इसलिए R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

Q

5

$a \leq b^3$ संबंध के गुणों की जाँच

(()

जाँच कीजिए कि क्या R में $R = \{(a, b): a \leq b^3\}$ द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है?

जानकारी

$$R = \{(a, b): a \leq b^3\}$$

प्रश्नानुसार, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \notin R$, क्योंकि, $\frac{1}{2} > (\frac{1}{2})^3$

$\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

मान रखो

अब, $(1, 2) \in R$ (क्योंकि $1 < 2^3 = 8$) लेकिन, $(2, 1) \notin R$ (as $2^3 > 1$)

$\therefore R$ सममित नहीं है।

यहाँ, $(3, \frac{3}{2}), (\frac{3}{2}, \frac{6}{5}) \in R$, क्योंकि $3 < (\frac{3}{2})^3$ और $\frac{3}{2} < (\frac{6}{5})^3$ लेकिन $(3, \frac{6}{5}) \notin R$ क्योंकि $3 > (\frac{6}{5})^3$

$\therefore R$ संक्रामक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः, R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है।

Q

6

सममित किंतु अस्वतुल्य व असंक्रामक संबंध

✧

सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3\}$ में $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न संक्रामक है।

जानकारी

माना $A = \{1, 2, 3\}$.

संबंध $R = \{(1, 2), (2, 1)\}$.

यहाँ $(1, 1), (2, 2), (3, 3) \notin R$.

$\therefore R$ स्वतुल्य नहीं है।

मान रखो

अब, क्योंकि $(1, 2) \in R$ और $(2, 1) \in R$, इसलिए R सममित है।

तथा, $(1, 2)$ और $(2, 1) \in R$, लेकिन, $(1, 1) \notin R$

$\therefore R$ संक्रामक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः, R सममित है लेकिन न स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है।

Q

7

समान पृष्ठ-संख्या वाली पुस्तकों का तुल्यता संबंध

✧

सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय A में $R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ में पेजों की संख्या समान है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है।

जानकारी

A पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय है।

$R = \{(x, y): x \text{ तथा } y \text{ में पेजों की संख्या समान है}\}$

यहाँ, R स्वतुल्य है, अर्थात् $(x, x) \in R$ क्योंकि x और x में पेजों की संख्या समान है।

मान रखो

माना $(x, y) \in R \Rightarrow x$ और y में पेजों की संख्या समान है।

$\Rightarrow y$ और x में पेजों की संख्या समान है।

$\Rightarrow (y, x) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब, माना $(x, y) \in R$ और $(y, z) \in R$.

$\Rightarrow x$ और y में पेजों की संख्या समान है तथा y और z में पेजों की संख्या समान है।

$\Rightarrow x$ और z में पेजों की संख्या समान है।

$\Rightarrow (x, z) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।

Q

8

$|a-b|$ सम है —
तुल्यता संबंध व
तुल्यता वर्ग



सिद्ध कीजिए कि $A = \{1,2,3,4,5\}$ में, $R = \{(a, b) : |a-b| \text{ सम है} \}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है।
प्रमाणित कीजिए कि $\{1,3,5\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय $\{2,4\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं परंतु $\{1,3,5\}$ का कोई भी अवयव $\{2,4\}$ के किसी अवयव से संबंधित नहीं है।

जानकारी

यहाँ $A = \{1,2,3,4,5\}$ और संबंध $R = \{(a, b) : |a-b| \text{ सम है} \}$
प्रश्न के अनुसार, सभी $a \in A$ के लिए $|a-a| = 0$ (जो की सम है).
 $\therefore R$ स्वतुल्य है।

मान रखो

माना $(a, b) \in R \Rightarrow |a-b| \text{ सम है।}$
 $\Rightarrow |-(a-b)| = |b-a|$ भी सम है।
 $\Rightarrow (b, a) \in R$, इसलिए R सममित है।
अब, माना $(a, b) \in R$ और $(b, c) \in R$.
 $\Rightarrow |a-b| \text{ सम है और } |b-c| \text{ सम है।}$
 $\Rightarrow (a-b) \text{ सम है और } (b-c) \text{ सम है।}$
 $\Rightarrow (a-c) = (a-b) + (b-c) \text{ सम है।}$
[क्योंकि दो सम संख्याओं का योग सम होता है]
 $\Rightarrow |a-b| \text{ सम है } \Rightarrow (a, c) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

समुच्चय $\{1,2,3\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इसके सभी अवयव विषम हैं।

विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है।

इसीप्रकार, समुच्चय $\{2,4\}$ के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि इसके सभी अवयव सम हैं।

सम संख्याओं का अंतर सदैव सम होता है।

समुच्चय $\{1, 3, 5\}$ का कोई भी अवयव समुच्चय $\{2, 4\}$ के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि समुच्चय $\{1, 3, 5\}$ के सभी अवयव विषम है तथा समुच्चय $\{2,4\}$ के सभी अवयव सम है।

सम और विषम संख्याओं का अंतर सदैव विषम होता है।

[जैसे 1-2, 1-4, 3-2, 3-4, 5-2 और 5-4 सभी विषम है।]

Q

9

तुल्यता संबंध व 1
से संबंधित अवयव

()

सिद्ध कीजिए कि समुच्चय $A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 \leq x \leq 12\}$, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है:

भाग (i)

$R = \{(a, b) : |a-b|, 4 \text{ का एक गुणज है} \}$, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$A = \{x \in \mathbb{Z} : 0 \leq x \leq 12\} = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12\}$ $R = \{(a, b) : |a-b|, 4 \text{ का एक गुणज है} \}$

मान रखो

अवयव $a \in A$ के लिए, $(a, a) \in R$ क्योंकि $|a-a| = 0, 4 \text{ का एक गुणज है।}$
 $\therefore R$ स्वतुल्य है।
अब, माना $(a, b) \in R \Rightarrow |a-b|, 4 \text{ का एक गुणज है।}$
 $\Rightarrow |-(a-b)| = |b-a|, 4 \text{ का एक गुणज है।}$

$$\Rightarrow (b, a) \in R$$

$\therefore R$ सममित है।

माना (a, b) और $(b, c) \in R$.

$$\Rightarrow |a-b|, 4 \text{ का एक गुणज है और } |b-c|, 4 \text{ का एक गुणज है।}$$

$$\Rightarrow (a-b), 4 \text{ का एक गुणज है और } (b-c), 4 \text{ का एक गुणज है।}$$

$$\Rightarrow (a-c) = (a-b) + (b-c), 4 \text{ का एक गुणज है।}$$

$$\Rightarrow |a-c|, 4 \text{ का एक गुणज है।}$$

$$\Rightarrow (a, c) \in R$$

$\therefore R$ संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

1 से संबंधित अवयव इस प्रकार हैं: $\{1, 5, 9\}$ क्योंकि

$$|1-1| = 0 \text{ जो कि 4 का एक गुणज है।}$$

$$|5-1| = 4 \text{ जो कि 4 का एक गुणज है।}$$

$$|9-1| = 8 \text{ जो कि 4 का एक गुणज है।}$$

1 से संबंधित अवयव: $\{1, 5, 9\}$ //

भाग (ii)

$R = \{(a, b): a = b\}$, प्रत्येक दशा में 1 से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$$R = \{(a, b): a = b\}$$



मान रखो

किसी अवयव $a \in A$ के लिए, $(a, a) \in R$, क्योंकि $a = a$.

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

$$\text{अब, माना } (a, b) \in R \Rightarrow a = b \Rightarrow b = a \Rightarrow (b, a) \in R$$

$\therefore R$ सममित है।

$$\text{माना } (a, b) \in R \text{ और } (b, c) \in R \Rightarrow a = b \text{ और } b = c \Rightarrow a = c$$

$$\Rightarrow (a, c) \in R$$

$\therefore R$ संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

1 से संबंधित समुच्चय A का अवयव $\{1\}$ है क्योंकि $1 = 1$.

1 से संबंधित अवयव: $\{1\}$ //

Q

10

विभिन्न गुण-
संयोजनों वाले
संबंधों के उदाहरण



ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए, जो

भाग (i)

सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न संक्रामक हो।

जानकारी

$$\text{माना } A = \{5, 6, 7\}.$$

$$\text{तथा संबंध } R = \{(5, 6), (6, 5)\}.$$



मान रखो

संबंध R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि $(5,5), (6,6), (7,7) \notin R$.

अब, क्योंकि $(5,6) \in R$ और $(6,5) \in R$, इसलिए R सममित है।

$\Rightarrow (5,6), (6,5) \in R$, लेकिन $(5,5) \notin R$

$\therefore$ R संक्रामक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः, संबंध R सममित है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है।

भाग (ii)

संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न सममित हो।

जानकारी

माना संबंध R समुच्चय R में परिभाषित है तथा $R = \{(a, b) : a < b\}$



मान रखो

किसी अवयव $a \in R$ के लिए, $(a, a) \notin R$, क्योंकि a स्वयं से छोटा नहीं हो सकता है।

$\therefore$ R स्वतुल्य नहीं है।

अब, $(1,2) \in R$ (क्योंकि $1 < 2$) लेकिन, संख्या 2, संख्या 1 से छोटी नहीं है।

$\therefore (2,1) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।

माना (a, b) और $(b, c) \in R$.

$\Rightarrow a < b$ और $b < c \Rightarrow a < c \Rightarrow (a, c) \in R$

$\therefore$ R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः, संबंध R संक्रामक है परंतु न तो स्वतुल्य है और न ही सममित है।

भाग (iii)

स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो।

जानकारी

माना $A = \{4, 6, 8\}$.

माना समुच्चय A पर परिभाषित संबंध R निम्नलिखित प्रकार से है।

$R = \{(4,4), (6,6), (8,8), (4,6), (6,4), (6,8), (8,6)\}$



मान रखो

संबंध R स्वतुल्य है, क्योंकि प्रत्येक अवयव $a \in A$ के लिए, $(a, a) \in R$

अर्थात् $(4,4), (6,6), (8,8) \in R$.

संबंध R सममित है, क्योंकि $(a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$, सभी $a, b \in R$ के लिए।

संबंध R संक्रामक नहीं है, क्योंकि $(4,6), (6,8) \in R$, लेकिन $(4,8) \notin R$.

निष्कर्ष

अतः, संबंध R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है।

भाग (iv)

स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो।

जानकारी

माना संबंध R समुच्चय R में परिभाषित है।

$R = \{(a, b) : a^3 \geq b^3\}$



मान रखो

इसलिए $(a, a) \in R$ [क्योंकि $a^3 = a^3$]

$\therefore$ R स्वतुल्य है।

यहाँ, $(2,1) \in R$

[क्योंकि $2^3 \geq 1^3$]

लेकिन, $(1,2) \notin R$

[क्योंकि $1^3 < 2^3$]

$\therefore R$ सममित नहीं है।

अब, माना (a, b) और $(b, c) \in R$.

$\Rightarrow a^3 \geq b^3$ और $b^3 \geq c^3 \Rightarrow a^3 \geq c^3 \Rightarrow (a, c) \in R$

$\therefore R$ संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः, संबंध R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

भाग (v)

सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो।

जानकारी

माना $A = \{-5, -6\}$.

माना, संबंध R समुच्चय A पर निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है।

$R = \{(-5, -6), (-6, -5), (-5, -5)\}$

मान रखो

संबंध R स्वतुल्य नहीं है क्योंकि $(-6, -6) \notin R$.

संबंध R सममित है क्योंकि $(-5, -6) \in R$ और $(-6, -5) \in R$.

तथा, यदि $(-5, -6)$ और $(-6, -5) \in R$, तब $(-5, -5) \in R$

इसलिए, संबंध R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः, संबंध R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है।

Q

11

मूल बिंदु से दूरी —
तुल्यता संबंध व वृत्त



सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, $R = \{(P, Q) : \text{बिंदु } P \text{ की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु } Q \text{ की मूल बिंदु से दूरी के समान है}\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु $P \neq (0,0)$ से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र मूलबिंदु पर है।

जानकारी

$R = \{(P, Q) : \text{बिंदु } P \text{ की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु } Q \text{ की मूल बिंदु से दूरी के समान है}\}$

मान रखो

यहाँ, $(P, P) \in R$ क्योंकि बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

माना, $(P, Q) \in R$.

$\Rightarrow$ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\Rightarrow$ बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\Rightarrow (Q, P) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब, माना (P, Q) और $(Q, S) \in R$.

$\Rightarrow$ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी के समान है तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\Rightarrow$ बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी के समान है।

$\Rightarrow (P, S) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।

निष्कर्ष

इसलिए, संबंध R एक तुल्यता संबंध है।

बिंदु $P \neq (0,0)$ से संबंधित सभी बिंदुओं के समुच्चय में वे बिंदु आते हैं जो मूल बिंदु से उतनी ही दूरी पर हैं जितना बिंदु P मूल बिंदु से दूर है।

दूसरे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि यदि $O(0,0)$ मूल बिंदु है और $OP = k$ है, तो P से संबंधित सभी बिंदु मूल बिंदु से k दूरी पर होंगे।

अतः, बिंदु $P \neq (0,0)$ से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है, जिसका केंद्र मूलबिंदु पर है।

Q

12

समरूप त्रिभुजों का तुल्यता संबंध



सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में, $R = \{(T_1, T_2) : T_1, T_2 \text{ के समरूप है} \}$ द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3,4,5 वाले समकोण त्रिभुज T_1 , भुजाओं 5,12,13 वाले समकोण त्रिभुज T_2 तथा भुजाओं 6,8,10 वाले समकोण त्रिभुज T_3 पर विचार कीजिए। T_1, T_2 और T_3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं?

जानकारी

$R = \{(T_1, T_2) : T_1, T_2 \text{ के समरूप है} \}$

मान रखो

R स्वतुल्य है क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है।

अब, यदि $(T_1, T_2) \in R$, तब T_1, T_2 के समरूप है।

$\Rightarrow T_2, T_1$ के समरूप है।

$\Rightarrow (T_2, T_1) \in R$, इसलिए R सममित है।

माना (T_1, T_2) और $(T_2, T_3) \in R \Rightarrow T_1, T_2$ के समरूप है और T_2, T_3 के समरूप है।

$\Rightarrow T_1, T_3$ के समरूप है।

$\Rightarrow (T_1, T_3) \in R$, इसलिए R संक्रामक है।

निष्कर्ष

इसप्रकार, R एक तुल्यता संबंध है।

अब हम देखते हैं कि $\frac{3}{6} = \frac{4}{8} = \frac{5}{10} (= \frac{1}{2})$

क्योंकि त्रिभुजों T_1 और T_3 की संगत भुजाएँ समानुपाती हैं, इसलिए, त्रिभुज T_1, T_3 के समरूप है।

अतः, त्रिभुज T_1, T_3 से संबंधित है।

Q

13

समान भुजा-संख्या वाले बहुभुजों का तुल्यता संबंध

(())

सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में, $R = \{(P_1, P_2) : P_1 \text{ तथा } P_2 \text{ की भुजाओं की संख्या समान है} \}$ प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3,4, और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$R = \{(P_1, P_2) : P_1 \text{ तथा } P_2 \text{ की भुजाओं की संख्या समान है} \}$

मान रखो

R स्वतुल्य है, क्योंकि $(P_1, P_1) \in R$

माना $(P_1, P_2) \in R \Rightarrow P_1$ और P_2 की भुजाओं की संख्या समान है।

$\Rightarrow P_2$ और P_1 की भुजाओं की संख्या समान है।

$\Rightarrow (P_2, P_1) \in R$

∴ R सममित है।

अब, माना (P_1, P_2) और $(P_2, P_3) \in R$.

⇒ P_1 और P_2 की भुजाओं की संख्या समान है तथा P_2 और P_3 की भुजाओं की संख्या समान है।

⇒ P_1 और P_3 की भुजाओं की संख्या समान है।

⇒ $(P_1, P_3) \in R$

∴ R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

इसलिए, 3,4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A में वे सभी बहुभुज होंगे जिनकी भुजाएँ 3 हैं अतः, 3,4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A में वे सभी बहुभुज त्रिभुज होंगे।

Q

14

समांतर रेखाओं का तुल्यता संबंध



मान लीजिए कि XY-तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में $R = \{ (L_1, L_2) : L_1 \text{ समांतर है } L_2 \text{ के} \}$ द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। रेखा $y = 2x + 4$ से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$R = \{ (L_1, L_2) : L_1 \text{ समांतर है } L_2 \text{ के} \}$

मान रखो

R स्वतुल्य है क्योंकि कोई भी रेखा L_1 स्वयं के समांतर होती है।

इसलिए $(L_1, L_1) \in R$.

माना $(L_1, L_2) \in R \Rightarrow L_1$ समांतर है L_2 के $\Rightarrow L_2$ समांतर है L_1 के $\Rightarrow (L_2, L_1) \in R$, इसलिए R सममित है।

अब, माना (L_1, L_2) और $(L_2, L_3) \in R \Rightarrow L_1$ समांतर है L_2 के तथा L_2 समांतर है L_3 के।

⇒ L_1 समांतर है L_3 के।

इसलिए R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः, R एक तुल्यता संबंध है।

रेखा $y = 2x + 4$ से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय, रेखा $y = 2x + 4$ के समांतर सभी रेखाओं का समुच्चय होगा।

रेखा $y = 2x + 4$ की प्रवणता $m = 2$

हम जानते हैं की समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है।

दी गई रेखा के समांतर कोई रेखा $y = 2x + c$ के रूप में होगी, जहाँ $c \in R$.

अतः, दी गई रेखा से संबंधित सभी रेखाओं का समुच्चय $y = 2x + c$ है, जहाँ $c \in R$ है।

$y = 2x + c$, जहाँ $c \in R$ //

Q

15

बहुविकल्पीय — R के गुणों की पहचान



मान लीजिए कि समुच्चय $\{1, 2, 3, 4\}$ में, $R = \{(1, 2), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3), (3, 2)\}$ द्वारा परिभाषित संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। (A) R स्वतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। (B) R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। (C) R सममित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। (D) R एक तुल्यता संबंध है।

जानकारी

$R = \{(1, 2), (2, 2), (1, 1), (4, 4), (1, 3), (3, 3), (3, 2)\}$

मान रखो

यहाँ $(a, a) \in R$, सभी अवयवों $a \in \{1, 2, 3, 4\}$ के लिए।

$\therefore R$ स्वतुल्य है।

यहाँ $(1, 2) \in R$ लेकिन $(2, 1) \notin R$, इसलिए R सममित नहीं है।

अब, यहाँ (a, b) और $(b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$ सभी अवयवों $a, b, c \in \{1, 2, 3, 4\}$, इसलिए R संक्रामक है।

निष्कर्ष

अतः, R स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है।

अतः, विकल्प (B) सही है।

विकल्प (B) //

Q

16

बहुविकल्पीय — R
 $= \{(a, b): a = b - 2, b > 6\}$ में युग्म



मान लीजिए कि समुच्चय N में, $R = \{(a, b): a = b - 2, b > 6\}$ द्वारा प्रदत्त संबंध R है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए: (A) $(2, 4) \in R$ (B) $(3, 8) \in R$ (C) $(6, 8) \in R$ (D) $(8, 7) \in R$

निष्कर्ष

$R = \{(a, b): a = b - 2, b > 6\}$

यहाँ, क्योंकि $b > 6$, इसलिए $(2, 4) \notin R$ तथा $3 \neq 8 - 2$, $\therefore (3, 8) \notin R$ और $8 \neq 7 - 2$, $\therefore (8, 7) \notin R$

अब $(6, 8)$ के लिए, $8 > 6$ और $6 = 8 - 2$. $\therefore (6, 8) \in R$

अतः, विकल्प (C) सही है।

विकल्प (C) //

Q

1

$f(x)=1/x$ की
एकैकता व
आच्छादकता

(())

सिद्ध कीजिए कि $f(x) = \frac{1}{x}$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ एकैकी तथा आच्छादक है, जहाँ $\mathbb{R}^*$ सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत $\mathbb{R}^*$ को $\mathbb{N}$ से बदल दिया जाए, जब कि सहप्रांत पूर्ववत् $\mathbb{R}^*$ ही रहे, तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा?

जानकारी

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

मान रखो

एकैकी के लिए: माना $x, y \in \mathbb{R}$ इस प्रकार हैं कि $f(x) = f(y)$

$$\Rightarrow \frac{1}{x} = \frac{1}{y}$$

इसलिए $\Rightarrow x = y, \therefore f$ एकैकी फलन है।

आच्छादक के लिए: किसी भी $y \in \mathbb{R}^*$ के लिए, $x = \frac{1}{y} \in \mathbb{R}^*$ [क्योंकि $y \neq 0$] मिलता है, जहाँ

$$f(x) = \frac{1}{\left(\frac{1}{y}\right)} = y$$

इसलिए $\therefore f$ आच्छादक है।

निष्कर्ष

इस प्रकार, $f(x) = \frac{1}{x}$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}^*$ एकैकी तथा आच्छादक है।

मान रखो

अब माना $g(x) = \frac{1}{x}$ द्वारा परिभाषित कोई फलन $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ है।

तब,

$$g(x_1) = g(x_2) \Rightarrow \frac{1}{x_1} = \frac{1}{x_2} \Rightarrow x_1 = x_2$$

इसलिए $\therefore g$ एकैकी फलन है।

यहाँ फलन g आच्छादक नहीं है, क्योंकि $1.2 \in \mathbb{R}^*$ के लिए $\mathbb{N}$ में कोई x नहीं मिलता जिसके लिए $g(x) = \frac{1}{1.2}$ ।

निष्कर्ष

अतः फलन g एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है।

Q

2

एकैक व आच्छादी
गुणों की जाँच —
विभिन्न प्रांत-सहप्रांत

⚙

निम्नलिखित फलनों की एकैक (Injective) तथा आच्छादी (Surjective) गुणों की जाँच कीजिए:

भाग (i)

$f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ फलन है।

जानकारी

$f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ फलन है।

मान रखो

माना किसी $x, y \in \mathbb{N}$ के लिए $f(x) = f(y)$

$$\Rightarrow x^2 = y^2$$

$$\Rightarrow x = y.$$

इसलिए $\therefore f$ एकैक है।

यहाँ $2 \in \mathbf{N}$, लेकिन $\mathbf{N}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं मिलता कि $f(x) = x^2 = 2$ ।

इसलिए $\therefore f$ आच्छादी नहीं है।

निष्कर्ष

अतः फलन f एकैक है परंतु आच्छादी नहीं है।

भाग (ii)

$f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ फलन है।

जानकारी

$f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ फलन है।



मान रखो

यहाँ $-1, 1 \in \mathbf{Z}$ के लिए $f(-1) = f(1) = 1$, लेकिन $-1 \neq 1$, इसलिए f एकैक नहीं है।

यहाँ $-2 \in \mathbf{Z}$, लेकिन $\mathbf{Z}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं मिलता कि $f(x) = -2$, अर्थात् $x^2 = -2$ ।

इसलिए $\therefore f$ आच्छादी नहीं है।

निष्कर्ष

अतः फलन f न तो एकैक है और न ही आच्छादी।

भाग (iii)

$f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ फलन है।

जानकारी

$f(x) = x^2$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ फलन है।



मान रखो

यहाँ $-1, 1 \in \mathbf{R}$ के लिए $f(-1) = f(1) = 1$, लेकिन $-1 \neq 1$, इसलिए f एकैक नहीं है।

यहाँ $-2 \in \mathbf{R}$, लेकिन $\mathbf{R}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं मिलता कि $f(x) = -2$, अर्थात् $x^2 = -2$ ।

इसलिए $\therefore f$ आच्छादी नहीं है।

निष्कर्ष

अतः फलन f न तो एकैक और न ही आच्छादी।

भाग (iv)

$f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ फलन है।

जानकारी

$f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ फलन है।



मान रखो

माना किसी $x, y \in \mathbf{N}$ के लिए $f(x) = f(y) \Rightarrow x^3 = y^3 \Rightarrow x = y$ ।

इसलिए $\therefore f$ एकैक है।

यहाँ $2 \in \mathbf{N}$, लेकिन $\mathbf{N}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं मिलता कि $f(x) = 2$, अर्थात् $x^3 = 2$ ।

इसलिए $\therefore f$ आच्छादी नहीं है।

निष्कर्ष

अतः फलन f एकैक है परंतु आच्छादी नहीं है।

भाग (v)

$f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ फलन है।

जानकारी

$f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त $f: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ फलन है।



मान रखो

माना किसी $x, y \in \mathbf{Z}$ के लिए $f(x) = f(y)$

$$\Rightarrow x^3 = y^3$$

$$\Rightarrow x = y.$$

इसलिए $\therefore f$ एकैक है।

यहाँ $2 \in \mathbf{Z}$, लेकिन $\mathbf{Z}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं मिलता कि $f(x) = 2$, अर्थात् $x^3 = 2$ ।

इसलिए $\therefore f$ आच्छादी नहीं है।

निष्कर्ष

अतः फलन f एकैक है परंतु आच्छादी नहीं है।

Q

3

महत्तम पूर्णांक
फलन न एकैकी न
आच्छादक



सिद्ध कीजिए कि $f(x) = [x]$ द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, न तो एकैकी है और न आच्छादक है, जहाँ $[x]$, x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है।

जानकारी

दिया है: $f(x) = [x]$ द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$



मान रखो

यहाँ $f(1.2) = [1.2] = 1$ और $f(1.9) = [1.9] = 1$, इसलिए $f(1.2) = f(1.9)$, लेकिन $1.2 \neq 1.9$ ।

इसलिए $\therefore f$ एकैकी फलन नहीं है।

हम जानते हैं कि सभी दशमलव संख्याएँ भी वास्तविक संख्याएँ होती हैं, जैसे $0.7 \in \mathbf{R}$ ।

यहाँ $0.7 \in \mathbf{R}$, लेकिन $\mathbf{R}$ में x का कोई ऐसा मान नहीं मिलता कि $f(x) = 0.7$ ।

निष्कर्ष

अतः महत्तम पूर्णांक फलन न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

Q

4

मापांक फलन न
एकैकी न
आच्छादक



सिद्ध कीजिए कि $f(x) = |x|$ द्वारा प्रदत्त मापांक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, न तो एकैकी है और न आच्छादक है, जहाँ $|x|$ बराबर x , यदि x धन या शून्य है तथा $|x|$ बराबर $-x$, यदि x ऋण है।

जानकारी

फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ को दोबारा लिखने पर $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & \text{यदि } x \geq 0 \\ -x, & \text{यदि } x < 0 \end{cases}$ मिलता है।



मान रखो

यहाँ $f(-1) = |-1| = 1$ और $f(1) = |1| = 1$, इसलिए $f(-1) = f(1)$, लेकिन $-1 \neq 1$ ।

इसलिए $\therefore f$ एकैकी फलन नहीं है।

हम जानते हैं कि $f(x) = |x|$ हमेशा धनात्मक होता है।

यहाँ $-1 \in \mathbf{R}$ के लिए x का कोई मान नहीं मिलता कि $f(x) = |x| = -1$ ।

इसलिए $\therefore f$ आच्छादक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः मापांक फलन न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

Q

5

चिह्न फलन न
एकैकी न
आच्छादक

(())

1, यदि $x > 0$
सिद्ध कीजिए कि $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{यदि } x = 0 \\ -1, & \text{यदि } x < 0, \end{cases}$ द्वारा प्रदत्त चिह्न फलन न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

जानकारी

1, यदि $x > 0$
दिया है: $f(x) = \begin{cases} 0, & \text{यदि } x = 0 \\ -1, & \text{यदि } x < 0, \end{cases}$

मान रखो

यहाँ $1, 2 \in \mathbb{R}$ के लिए $f(1) = f(2) = 1$, लेकिन $1 \neq 2$ ।
इसलिए $\therefore f$ एकैकी फलन नहीं है।
फलन $f(x)$ में केवल 3 संख्याएँ (1, 0 या -1) ही आती हैं।
इसलिए $-2 \in \mathbb{R}$ के लिए x का कोई भी मान नहीं मिलता कि $f(x) = -2$ हो।
इसलिए $\therefore f$ आच्छादक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः चिह्न फलन न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

Q

6

$f = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ की
एकैकता

मान लीजिए कि $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{4, 5, 6, 7\}$ तथा $f = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ A से B तक एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि f एकैकी है।

जानकारी

दिया है: $A = \{1, 2, 3\}$ और $B = \{4, 5, 6, 7\}$ ।
फलन $f: A \rightarrow B$ इस प्रकार परिभाषित है कि $f = \{(1, 4), (2, 5), (3, 6)\}$ ।
 $\therefore f(1) = 4, f(2) = 5, f(3) = 6$

निष्कर्ष

यहाँ A के हर अवयव के लिए B में एक अद्वितीय अवयव मिलता है।
अतः फलन f एकैकी फलन है।

Q

7

एकैकी/आच्छादक/
एकैकी-आच्छादी
की पहचान

निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी, आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी (bijective) हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

भाग (i)

$f(x) = 3 - 4x$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ है।

जानकारी

माना $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ इसप्रकार हैं कि $f(x_1) = f(x_2)$
 $\Rightarrow 3 - 4x_1 = 3 - 4x_2 \Rightarrow -4x_1 = -4x_2 \Rightarrow x_1 = x_2$
 $\therefore f$ एकैकी फलन है।

मान रखो

यहाँ, $\mathbb{R}$ में किसी वास्तविक संख्या (y) के लिए, $\frac{3-y}{4}$ का अस्तित्व $\mathbb{R}$ में है।
इसलिए $f\left(\frac{3-y}{4}\right) = 3 - 4\left(\frac{3-y}{4}\right) = y$
 $\therefore f$ आच्छादक है।

निष्कर्ष

अतः, f एकैकी आच्छादी है।

f एकैकी आच्छादी है //

भाग (ii)

$f(x) = 1+x^2$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ है।

जानकारी

माना $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ इसप्रकार हैं कि $f(x_1) = f(x_2)$
 $\Rightarrow 1+x_1^2 = 1+x_2^2 \Rightarrow x_1^2 = x_2^2 \Rightarrow x_1 = \pm x_2$
 इसप्रकार $f(x_1) = f(x_2)$ है।
 परन्तु यह अवश्यक नहीं है कि $x_1 = x_2$ भी होगा।
 जैसे कि $f(1) = f(-1) = 2$
 $\therefore f$ एकैकी फलन नहीं है।

मान रखो

यहाँ, $f(x) = 1+x^2$ सदैव धनात्मक होगा यदि $x \in \mathbb{R}$ ।
 इसलिए
 $\mathbb{R}$ में अवयव -2 के लिए, x का कोई वास्तविक मान नहीं है ताकि $f(x) = -2$ हो।
 $\therefore f$ आच्छादक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः, फलन न तो एकैकी और न ही आच्छादक हैं।

Q

8

$f(a,b)=(b,a)$
की एकैकी-
आच्छादिता



मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि $f: A \times B \rightarrow B \times A$, इस प्रकार कि $f(a, b) = (b, a)$ एक एकैकी आच्छादी (bijective) फलन है।

जानकारी

दिया है: $f: A \times B \rightarrow B \times A$ इसप्रकार है कि $f(a, b) = (b, a)$.

मान रखो

माना $(a_1, b_1), (a_2, b_2) \in A \times B$, इसप्रकार हैं कि $f(a_1, b_1) = f(a_2, b_2)$
 $\Rightarrow (b_1, a_1) = (b_2, a_2)$
 $\Rightarrow b_1 = b_2$ और $a_1 = a_2$
 $\Rightarrow (a_1, b_1) = (a_2, b_2)$
 $\therefore f$ एकैकी फलन है।
 अब, माना $(b, a) \in B \times A$ कोई अवयव है।
 तब, $(a, b) \in A \times B$ इसप्रकार है कि $f(a, b) = (b, a)$ [फलन f की परिभाषा के अनुसार]
 $\therefore f$ आच्छादक है।

निष्कर्ष

अतः, f एकैकी आच्छादि फलन है।

Q

9

सम/विषम पर
आधारित फलन की
एकैकी-आच्छादिता

(())

मान लीजिए कि समस्त $n \in \mathbb{N}$ के लिए, $f(n) = \frac{n+1}{2}$, यदि n विषम है
 $\frac{n}{2}$, यदि n सम है द्वारा परिभाषित एक फलन $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ है। बतलाइए कि क्या फलन f एकैकी आच्छादी (bijective) है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

जानकारी

दिया है: $f(n) = \begin{cases} \frac{n+1}{2}, & \text{यदि } n \text{ विषम है} \\ \frac{n}{2}, & \text{यदि } n \text{ सम है} \end{cases}$ समस्त $n \in \mathbb{N}$ के लिए

मान रखो

$$\text{यहाँ, } f(1) = \frac{1+1}{2} = 1 \text{ और } f(2) = \frac{2}{2} = 1 \text{ [f(n) की परिभाषा के अनुसार]}$$

इसप्रकार, $f(1) = f(2)$ लेकिन $1 \neq 2$

$\therefore f$ एकैकी फलन नहीं है।

माना n , सहप्रांत N में कोई प्राकृत संख्या है।

स्थिति I: जब n एक विषम संख्या है।

$$\therefore n = 2r+1, \text{ कुछ } r \in N \text{ के लिए।}$$

$$\text{तब, } 4r+1 \in N \text{ का अस्तित्व होगा ताकि } f(4r+1) = \frac{4r+1+1}{2} = 2r+1$$

स्थिति II: जब n एक सम संख्या है।

$$\therefore n = 2r, \text{ कुछ } r \in N \text{ के लिए।}$$

$$\text{तब } 4r \in N \text{ का अस्तित्व होगा ताकि } f(4r) = \frac{4r}{2} = 2r.$$

$\therefore f$ आच्छादक है।

निष्कर्ष

अतः, फलन f एकैकी आच्छादक है।

Q

10

$f(x) = (x-2)/(x-3)$ की एकैकी-आच्छादकता



मान लीजिए कि $A = \mathbb{R} - \{3\}$ तथा $B = \mathbb{R} - \{1\}$ हैं। $f(x) = \left(\frac{x-2}{x-3} \right)$ द्वारा परिभाषित फलन $f: A \rightarrow B$ पर विचार कीजिए। क्या f एकैकी तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए।

जानकारी

$$A = \mathbb{R} - \{3\}, B = \mathbb{R} - \{1\} \text{ और } f(x) = \left(\frac{x-2}{x-3} \right) \text{ द्वारा परिभाषित फलन } f: A \rightarrow B$$

मान रखो

माना $x, y \in A$ इस प्रकार हैं कि $f(x) = f(y)$

$$\Rightarrow \frac{x-2}{x-3} = \frac{y-2}{y-3}$$

$$\Rightarrow (x-2)(y-3) = (y-2)(x-3)$$

$$\Rightarrow xy - 3x - 2y + 6 = xy - 2x - 3y + 6$$

$$\Rightarrow -3x - 2y = -2x - 3y \Rightarrow x = y$$

$\therefore f$ एकैकी फलन है।

माना $y \in B = \mathbb{R} - \{1\}$, तब $y \neq 1$.

फलन f आच्छादक होगा यदि $x \in A$ के लिए, $f(x) = y$.

$$\text{इसलिए, } f(x) = y$$

$$\Rightarrow \frac{x-2}{x-3} = y$$

$$\Rightarrow x-2 = xy-3y$$

$$\Rightarrow x(1-y) = -3y+2$$

$$\Rightarrow x = \frac{2-3y}{1-y} \in A$$

यहाँ, किसी $y \in B$ के लिए, $\frac{2-3y}{1-y} \in A$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि

$$f\left(\frac{2-3y}{1-y}\right) = \frac{\left(\frac{2-3y}{1-y}\right)^2}{\left(\frac{2-3y}{1-y}\right)^3} = \frac{2-3y-2+2y}{2-3y-3+3y} = \frac{-y}{-1} = y$$

∴ f आच्छादक है।

निष्कर्ष

अतः, फलन f एकैकी तथा आच्छादक है।

Q

11

बहुविकल्पीय —
f(x)=x⁴ की
प्रकृति



मान लीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^4$ द्वारा परिभाषित है। सही उत्तर का चयन कीजिए। (A) f एकैकी आच्छादक है (B) f बहुएक आच्छादक है (C) f एकैकी है किंतु आच्छादक नहीं है (D) f न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

जानकारी

$f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $f(x) = x^4$ द्वारा परिभाषित है।

माना $x, y \in \mathbf{R}$ के लिए, $f(x) = f(y)$.

$$\Rightarrow x^4 = y^4$$

∴ $f(x) = f(y)$ से हमें $x = y$ प्राप्त नहीं होता है।

उदाहरण के लिए $f(1) = f(-1) = 1$

∴ f एकैकी फलन नहीं है।

मान रखो

माना, सहप्रांत $\mathbf{R}$ में 2 कोई अवयव है।

$\mathbf{R}$ में x का ऐसा कोई मान नहीं है कि $f(x) = 2$.

∴ f आच्छादक नहीं है।

निष्कर्ष

अतः, फलन f न तो एकैकी है और न आच्छादक है।

इसलिए, विकल्प (D) सही है।

विकल्प (D) //

Q

12

बहुविकल्पीय —
f(x)=3x की
प्रकृति



मान लीजिए कि $f(x) = 3x$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है। सही उत्तर चुनिए: (A) f एकैकी आच्छादक है (B) f बहुएक आच्छादक है (C) f एकैकी है परंतु आच्छादक नहीं है (D) f न तो एकैकी है और न आच्छादक है

जानकारी

$f(x) = 3x$ द्वारा परिभाषित फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है।

माना $x, y \in \mathbf{R}$ के लिए, $f(x) = f(y)$.

$$\Rightarrow x = y$$

∴ f एकैकी फलन है।

मान रखो

तथा सहप्रान्त $\mathbf{R}$ में किस वास्तविक संख्या (y) के लिए, $\frac{y}{3}$ का अस्तित्व इसप्रकार है कि $f\left(\frac{y}{3}\right) = 3\left(\frac{y}{3}\right)$
 $= y$

∴ f आच्छादक है।

निष्कर्ष

अतः, फलन f एकैकी आच्छादक है।

इसलिए, विकल्प (A) सही है।

विकल्प (A) //

Q

1

$f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ की एकैकता व आच्छादकता

(())

सिद्ध कीजिए कि $f: \mathbf{R} \rightarrow \{x \in \mathbf{R} : -1 < x < 1\}$ जहाँ $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$, $x \in \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित फलन एकैकी तथा आच्छादक है।

जानकारी

दिया है: $f: \mathbf{R} \rightarrow \{x \in \mathbf{R} : -1 < x < 1\}$ जहाँ $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$, $x \in \mathbf{R}$ द्वारा परिभाषित फलन है।

मान रखो

माना $f(x) = f(y)$, जहाँ $x, y \in \mathbf{R}$.

$$\Rightarrow \frac{x}{1+|x|} = \frac{y}{1+|y|}$$

यहाँ कई स्थितियाँ संभव हैं।

जैसे यदि x धनात्मक हो तथा y ऋणात्मक हो।

तब

$$\frac{x}{1+x} = \frac{y}{1-y} \Rightarrow 2xy = x-y$$

x धनात्मक है और y ऋणात्मक है।

इसलिए $x > y \Rightarrow x - y > 0$ ।

लेकिन $2xy$ भी ऋणात्मक होगा।

अतः, $2xy \neq x-y$

इसी प्रकार, x ऋणात्मक तथा y धनात्मक भी संभव नहीं है।

अब यदि x और y दोनों धनात्मक हैं।

तो

$$f(x) = f(y) \Rightarrow \frac{x}{1+x} = \frac{y}{1+y} \Rightarrow x+x y = y+x y \Rightarrow x = y$$

और यदि x और y दोनों ही ऋणात्मक हों।

तो

$$f(x) = f(y) \Rightarrow \frac{x}{1-x} = \frac{y}{1-y} \Rightarrow x-x y = y-x y \Rightarrow x = y$$

$\therefore$ फलन f एकैकी है।

निष्कर्ष

अब माना $y \in \mathbf{R}$ इस प्रकार है कि $-1 < y < 1$ ।

यदि y ऋणात्मक है तो $x = \frac{y}{1+y} \in \mathbf{R}$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि

$$f(x) = f\left(\frac{y}{1+y}\right) = \frac{\left(\frac{y}{1+y}\right)}{1+\left|\frac{y}{1+y}\right|} = \frac{\frac{y}{1+y}}{1+\frac{-y}{1+y}} = \frac{y}{1+y-y} = y$$

और यदि y धनात्मक है तो $x = \frac{y}{1-y} \in \mathbf{R}$ का अस्तित्व इस प्रकार है कि

$$f(x) = f\left(\frac{y}{1-y}\right) = \frac{\left(\frac{y}{1-y}\right)}{1+\left|\frac{y}{1-y}\right|} = \frac{\frac{y}{1-y}}{1+\frac{y}{1-y}} = \frac{y}{1-y+y} = y$$

∴ फलन f आच्छादक है।

अतः, फलन f एकैकी तथा आच्छादक है।

Q

2

$f(x)=x^3$ की
एकैकता
(Injective)



सिद्ध कीजिए कि $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ एकैक (Injective) है।

जानकारी

दिया है: $f(x) = x^3$ द्वारा प्रदत्त एक फलन $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ है।



निष्कर्ष

माना $f(x) = f(y)$, जहाँ $x, y \in \mathbf{R} \Rightarrow x^3 = y^3$

हमें $x = y$ सिद्ध करना है।

माना $x \neq y$, तब उनके घन भी बराबर नहीं होंगे।

$\Rightarrow x^3 \neq y^3$

लेकिन यह समीकरण (1) का विरोधाभास है।

∴ $x = y$

अतः, फलन f एकैकी है।

Q

3

घात समुच्चय
 $P(X)$ पर
उपसमुच्चयता संबंध
का तुल्यता जांच



एक अरिक्त समुच्चय X दिया हुआ है। $P(X)$ जो कि X के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, पर विचार कीजिए। निम्नलिखित तरह से $P(X)$ में एक संबंध R परिभाषित कीजिए: $P(X)$ में उपसमुच्चयों A, B के लिए, ARB , यदि और केवल यदि $A \subset B$ है। क्या R , $P(X)$ में एक तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए।

जानकारी

प्रत्येक समुच्चय स्वयं का ही उपसमुच्चय होता है।

इसलिए $A R A$ सभी $A \in P(X)$ के लिए।

अतः, R स्वतुल्य है।



मान रखो

माना $A R B \Rightarrow A \subset B$

परन्तु ये आवश्यक नहीं है कि $B \subset A$ भी हो।

जैसे: यदि $A = \{1, 2\}$ और $B = \{1, 2, 3\}$ हो।

∴ R सममित नहीं है।

निष्कर्ष

अब यदि $A R B$ तथा $B R C$ है तो $A \subset B$ और $B \subset C \Rightarrow A \subset C \Rightarrow A R C$

∴ R संक्रामक है।

अतः, R एक तुल्यता संबंध नहीं है, क्योंकि R स्वतुल्य और संक्रामक है परन्तु सममित नहीं है।

Q

4

$\{1, \dots, n\}$ से स्वयं
तक आच्छादक
फलनों की संख्या



समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या ज्ञात कीजिए।

जानकारी

समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या वास्तव में, $1, 2, \dots, n$ के कुल क्रमचयों की संख्या के बराबर है।



मुख्य सूत्र

समुच्चय $\{1, 2, 3, \dots, n\}$ से स्वयं तक के समस्त आच्छादक फलनों की संख्या = $1, 2, \dots, n$ के कुल क्रमचयों की संख्या = $n!$



Q

5

दो फलनों की
समानता की जांच

()

मान लीजिए कि $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{-4, -2, 0, 2\}$ और $f, g: A \rightarrow B$, क्रमशः $f(x) = x^2 - x$, $x \in A$ तथा $g(x) = 2 \left| x - \frac{1}{2} \right| - 1$, $x \in A$ द्वारा परिभाषित फलन हैं। क्या f तथा g समान हैं? अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। (संकेत : नोट कीजिए कि दो फलन $f: A \rightarrow B$ तथा $g: A \rightarrow B$ समान कहलाते हैं यदि $f(a) = g(a) \forall a \in A$ हो।

जानकारी

दिया है: $A = \{-1, 0, 1, 2\}$, $B = \{-4, -2, 0, 2\}$ और $f, g: A \rightarrow B$, क्रमशः $f(x) = x^2 - x$, $x \in A$ तथा $g(x) = 2 \left| x - \frac{1}{2} \right| - 1$, $x \in A$ द्वारा परिभाषित फलन हैं।

निष्कर्ष

अब हर अवयव पर $f(-1) = (-1)^2 - (-1) = 1 + 1 = 2$ और $g(-1) = 2 \left| (-1) - \frac{1}{2} \right| - 1 = 2 \left(\frac{3}{2} \right) - 1 = 3 - 1 = 2$ की जाँच करते हैं।

$$\Rightarrow f(-1) = g(-1)$$

यहाँ, $f(0) = (0)^2 - (0) = 0$ और $g(0) = 2 \left| 0 - \frac{1}{2} \right| - 1 = 2 \left(\frac{1}{2} \right) - 1 = 1 - 1 = 0$

$$\Rightarrow f(0) = g(0)$$

इसी प्रकार $f(1) = (1)^2 - (1) = 1 - 1 = 0$ और $g(1) = 2 \left| (1) - \frac{1}{2} \right| - 1 = 2 \left(\frac{1}{2} \right) - 1 = 1 - 1 = 0$

$$\Rightarrow f(1) = g(1)$$

तथा $f(2) = (2)^2 - (2) = 4 - 2 = 2$ और $g(2) = 2 \left| (2) - \frac{1}{2} \right| - 1 = 2 \left(\frac{3}{2} \right) - 1 = 3 - 1 = 2$

$$\Rightarrow f(2) = g(2)$$

$\therefore f(a) = g(a)$ सभी $a \in A$ के लिए।

अतः, फलन f तथा g समान फलन हैं।

Q

6

बहुविकल्पीय —
स्वतुल्य व सममित
पर संबंधों की
गणना

⚙

यदि $A = \{1, 2, 3\}$ हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव $(1, 2)$ तथा $(1, 3)$ हों और जो स्वतुल्य तथा सममित हैं किंतु संक्रामक नहीं है, की संख्या है (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

जानकारी

दिया है: समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$.

निष्कर्ष

समुच्चय $A = \{1, 2, 3\}$ में सबसे छोटा संबंध जिसमें अवयव $(1, 2)$ तथा $(1, 3)$ हों और जो स्वतुल्य तथा सममित तो हो किंतु संक्रामक नहीं हो, निम्नलिखित प्रकार से होगा:

$$R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (3, 1)\}$$

संबंध R स्वतुल्य है क्योंकि $(1, 1), (2, 2), (3, 3) \in R$.

संबंध R सममित है क्योंकि $(1, 2), (2, 1) \in R$ और $(1, 3), (3, 1) \in R$.

लेकिन संबंध R संक्रामक नहीं है क्योंकि $(3, 1), (1, 2) \in R$ परन्तु $(3, 2) \notin R$.

अब यदि हम $(3, 2)$ और $(2, 3)$ (या दोनों) को संबंध R में शामिल कर लें तो संबंध R संक्रामक भी होगा।

अतः, कुल अभीष्ट संबंध संख्या में 1 ही होंगे।

अतः, विकल्प (A) सही है।

Q

7

बहुविकल्पीय —
(1,2) वाले तुल्यता
संबंधों की संख्या



यदि $A = \{1,2,3\}$ हो तो अवयव (1,2) वाले तुल्यता संबंधों की संख्या है। (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

जानकारी

दिया है: समुच्चय $A = \{1,2,3\}$.



निष्कर्ष

समुच्चय $A = \{1,2,3\}$ में अवयव (1,2) वाले सबसे छोटा तुल्यता संबंध

$R_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (1,2), (2,1)\}$

इसके अतिरिक्त समुच्चय $A = \{1,2,3\}$ में केवल चार युग्म ही बचे हैं अर्थात $(2,3), (3,2), (1,3)$ और $(3,1)$ हैं।

यदि हम एक युग्म, माना $(2,3)$, को R_1 में शामिल कर लें, तो संबंध को सममित बनाने के लिए हमें युग्म $(3,2)$ को भी शामिल करना होगा।

साथ ही संक्रामक बनाने के लिए $(1,3)$ और $(3,1)$ को भी सम्मिलित करना होगा।

अतः, एकमात्र तुल्यता संबंध (जो R_1 से बड़ा हो) सार्वत्रिक संबंध होगा।

इस प्रकार, अवयव (1,2) वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है।

अतः, विकल्प (B) सही है।